ЗАКАЗЧИК: **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** **ПОДРЯДЧИК** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК**

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A1

Дата: 15.07.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Блок подземной дренажной емкости
VA-D12-001
EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610118-A1

Согласовано
Гл.инженер Калугин 07.25

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий			07.26
Нач.отд.		Рябинин			07.26
Исполн.		Юлдашев			07.26
Н.контр.		Схабицкий			07.26

EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610118-A1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Блок подземной дренажной емкости
VA-D12-001

Стадия	Лист	Листов
РП	1	12

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	30.06.2026	Выпуск для проверки	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
A1	15.07.2026	Утверждено для строительства	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Климатические условия региона 4

Общие данные 5

Комплектность блока 5

Техническая характеристика 5

Конструктивное исполнение 5

Полупогружной насос 5

Таблица приборов КИПиА: 5

Особые требования 6

Схема блока подземной дренажной ёмкости VA-D12-001 10

Таблица основных технологических штуцеров (рекомендуемая) 10

Запорная и регулирующая арматура 10

Требования к комплектному оборудованию КИП 11

Требования к блочному оборудованию КИП 12

Климатические условия региона

Климатология региона согласно ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- Отчёт по инженерной гидрометеорологии ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-Отчёт по инженерной геологии ШНК 2.01.01-22 (*-данные взяты по ШНК):	
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 26,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 49,0
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	плюс 38,5
Средняя месячная относительная влажность воздуха: - наиболее холодного месяца (январь), % - наиболее жаркого месяца (июнь), %	 56 20
Скорость ветра средняя, м/с: - в январе (направление северо-восточное, восточное) - в июле (направление северное, северо-восточное)	 3,6 4,3
Барометрическое давление, гПа	989,4
Абсолютная отметка площадки, м	не более 140-188
Глубина промерзания грунта, м - возможная один раз в 10 лет - возможная один раз в 50 лет	 0,68 0,78
Количество дней со снежным покровом за год	10
Количество часов с грозой в год	11,7*
Число дней с пыльными бурями в год среднее	16
Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64)	8

Общие данные		
Наименование	Блок подземной дренажной ёмкости	
Назначение	Сбор дренажных стоков от оборудования	
Количество, шт.	1 (один блок)	
Позиция по схеме	VA-D12-001 (EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120)	
Комплектность блока		
Емкость, шт.		1
Комплект приборов КИПиА с кабельно-проводниковой продукцией, и соединительными коробками шт.		1
Комплект запорно-регулирующей арматуры с ответными фланцами, прокладками и крепежными элементами согласно прилагаемой схеме		1
Трубопроводы в границе поставки		1
Техническая характеристика		
Рабочая среда		Вода, конденсат углеводородный, природный газ
Плотность рабочей среды, кг/м³		600…1100
Объем, м³		25
Давление, МПа (изб.)	- рабочее	0,1…0,5
	- расчетное	1,0
Температура, °С	- рабочая	+60 (min -20)
	- расчетная	+85 (+170 пропарка)
Группа и категория взрывоопасной смеси		IIA-T3
Класс зоны		2 (В-1г)
Конструктивное исполнение		
Тип емкости		Горизонтальная, подземная
Расположение		на открытой площадке
Материальное исполнение		Определяет разработчик
Срок службы, лет		30
Полупогружной насос		
Назначение		Откачка жидкости из подземной ёмкости
Режим работы		Продолжительный
Расход жидкости, м³/ч		50*
Напор насоса, м		12,5*
Тип привода		Электродвигатель, 3 фазы, 380 В, 50 Гц
Всасывание		Погружное с сетчатым фильтром + обратный клапан
В комплект насоса включить:		Опорную плиту общую для насоса и привода
		Муфты
		Кабельные ввода соответствующего взрывозащищенного исполнения
		Болты для привода
		Искробезопасный кожух муфты
		Механическое уплотнение
		Взрывозащищенный местный пост управления («Пуск» / «Стоп»)
		Обратный клапан, совмещенный с защитной сеткой
		Устройство контроля заземления автоцистерн УЗА-2МК
Примечание: * Должно быть уточнено производителем и согласовано с проектной организацией и Заказчиком		
Таблица приборов КИПиА:		
- контроль давления среды PG-D12-009		по месту
- контроль уровня жидкости LIT-D12-001		сигнал в АСУ (4…20мА+ HART) и по месту

Особые требования
1. Возможное содержание H2O – 100%. Возможный компонентный состав: Азот N_2 – 0,738 % мол.; Кислород O_2 – 0,011 % мол.; Массовая концентрация сероводорода – 0,005 г/м^3; Массовая концентрация меркаптановой серы – 0,007 г/м^3; Массовая доля механических примесей – не более 0,05%
2. Оборудование должно быть разработано, изготовлено и испытано в соответствии с требованиями «Сосуды и аппараты. Стальные сварные. Общие технические условия» ГОСТ 34347-2017.
3. Техническая документация на технологическое оборудование должна соответствовать требованиям нормативной документации, предъявляемым к проектированию нефтегазовых объектов и быть применимым к требованиям Государственных органов Узбекистана.
4. Оборудование должно быть ремонтнопригодным и соответствовать условиям эксплуатации.
5. Оборудование изготовить в максимальной заводской готовности, не требующей огневых работ на месте эксплуатации. Допускается демонтаж полупогружных электронасосов на время транспортировки с внесением работ по установке снятого оборудования в ведомость монтажных работ для монтажной организации.
6. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении и отвечать современным требованиям по техническим характеристикам, экономичности, надежности и соответствовать по материальному исполнению условиям эксплуатации.
7. Конструкция аппарата должна исключать наличие застойных зон. Патрубки выхода газа (вверху) должны быть выполнены заподлицо со внутренней стенкой аппарата.
8. Конструкция аппарата должна исключать возможность его самоопрокидывания.
9. В аппарате, а также в обвязке аппарата трубопроводами, должны применяться фланцы, приварные встык по ГОСТ. Материал подбирает поставщик с учетом условий состава среды.
10. Конструкцию и материал аппарата согласовать с Заказчиком и проектной организацией.
11. Вылет штуцеров - 1500 мм (будет уточняться при детальном проектировании).
12. Аппарат подлежит пропарке.
13. Возле фланцев установки приборов, предусмотреть свободное пространство необходимое для установки датчиков.
14. Конструкция ёмкости должна предусматривать возможность ремонта и очистки внутренних поверхностей. Аппарат должен быть оборудован люк-лазом для проведения внутреннего осмотра сосуда. Внутри люк-лазов и в аппарате предусмотреть стационарные лестницы для спуска персонала внутрь ёмкости при техническом обслуживании. На аппарате предусмотреть устройства для удержания люк-лаза.
15. Предусмотреть строповочные устройства для погрузочно-разгрузочных работ и закрепления при транспортировке. Съёмные элементы аппарата должны быть оборудованы приспособлениями для захвата грузоподъемными механизмами.
16. Оборудование должно обеспечивать безотказную работу в условиях пыльных бурь в температурном диапазоне Т = минус 20 ^{0}С … плюс 60 ^{0}С, а также быть рассчитанным на эту температуру при транспортировке и хранении.
17. Фланцевые штуцера должны комплектоваться ответными фланцами (включая шпильки, гайки, шайбы, прокладки) и поворотными заглушками для проведения гидроиспытаний и ремонта.
18. На время транспортировки на штуцеры должны быть установлены транспортные (временные) заглушки
19. Поворотные заглушки должны быть изготовлены согласно АТК 26-18-5-93 и соответствовать расчетному давлению емкости, должны отвечать требованиям взрывобезопасности.
20. Оборудование должно быть с нанесенным внешним атмосферостойким антикоррозионным покрытием и внутренним антикоррозионным покрытием. Согласно ОСТ 26.260.18-2004 (при необходимости)
21. Выполнить гидроизоляцию в заводских условиях.
22. Аппарат укомплектовать хомутами для крепления его к железобетонному фундаменту. Крепление будет осуществляться анкерными болтами по ГОСТ 24379.1—2012.
23. Конструкторская документация до начала процесса изготовления, должна быть согласована с Заказчиком и проектным институтом.
24. Ёмкость укомплектовать полупогружным электронасосным агрегатом с параметрами.
25. Первичная приемка оборудования на заводе изготовителе должна осуществляться в присутствии специалистов Заказчика.

26. Оборудование должно иметь: - сертификат соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности; - разрешение на изготовление и применение данного оборудования на опасных производственных объектах; - необходимую техническую документацию: заводской паспорт, техническое описание, инструкции завода изготовителя по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу оборудования, ведомости монтажных работ, технические и монтажные схемы, сборочные чертежи со спецификациями, - Техническая документация должна предоставляться на языке оригинала и на русском языке и должна быть заверена в установленном порядке; - оборудование должно соответствовать требованиям норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", «Правил устройства электроустановок», «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», а также других нормативных документов, действующих в РУз. на момент ввода объекта в эксплуатацию.
27. Минимально допустимый уровень защиты от влаги и пыли для оборудования, должен быть по классу исполнения IP65 (по классификации стандарта IEC 60529). Основным видом взрывозащиты принять - «взрывонепроницаемая оболочка» - тип Ex(d).
28. В комплект поставки включить: - ответные фланцы с прокладками и крепежом; - ЗРА - необходимые площадки обслуживания, лестницы и металлоконструкции; - опоры; - электронасосный агрегат; - местный пост управления электродвигателем; - блок управления двигателем; - приборы КИП; - система заземления и уравнивания потенциалов; - ЗИП на два года эксплуатации; - ЗИП пусконаладки; - комплект принадлежностей и инструмента, обеспечивающий монтаж, ремонт и техническое обслуживание аппарата; - комплект конструкторской документации; - фундаментные болты (включая шпильки, гайки, шайбы, прокладки); - комплект заглушек для гидроиспытаний.
29. Рекомендуемый комплект ЗИП на 2 года эксплуатации оборудования: -комплект уплотнительных материалов и изделий (прокладки, не менее 30% от имеющихся в изделии); -комплект элементов крепежа (шпильки, болты гайки, шайбы, не менее 20% от имеющихся в изделии); -комплект фильтрующих элементов (если актуально, обязательно не менее 30% от имеющихся в изделии); -комплект элементов уплотнений (если актуально, обязательно 100% от имеющихся в изделии); -комплект ЗИП средств КИПиА (если актуально, обязательно не менее 10% от имеющихся в изделии); -комплект ЗИП средств запорной, регулирующей арматуры (если актуально, обязательно не менее 10% от имеющихся в изделии); -комплект ЗИП приспособлений и инструментов (если актуально); -другое по предложению завода-изготовителя.
30. Рекомендуемый комплект ЗИП для монтажных и пусконаладочных работ: -комплект уплотнительных материалов и изделий (прокладки, 100% от имеющихся в изделии); -комплект элементов крепежа (шпильки, болты гайки, шайбы, не менее 10% от имеющихся в изделии); -комплект фильтрующих элементов (если актуально, обязательно не менее 30% от имеющихся в изделии); -комплект элементов уплотнений (если актуально, обязательно 100% от имеющихся в изделии); -другое по предложению завода-изготовителя.
31. Завод-изготовитель оборудования, на основании рекомендуемого перечня ЗИП, обязан учесть его при поставке и в стоимости оборудования, в случае отсутствия стандартного комплекта ЗИП (принятого на заводе-изготовителе).
32. Окончательный (контрактный) перечень ЗИП принимается к поставке только после согласования с Заказчиком.
33. Границы поставки: см. Схема блока ёмкости дренажной VA-D12-001
34. Диаметры штуцеров и их наименование должны соответствовать прилагаемой схеме. Схема оборудования представлена в приложении. Отступления от схемы согласовать с проектной организацией.

35. К оборудованию должна прилагаться конструкторская (предварительно согласованная с проектным институтом) и товаросопроводительная документация в твердой копии: - сборочный чертеж аппарата со спецификацией; - исходные данные для проектирования фундаментов с указанием расчетных нагрузок и схемы крепления ёмкости к фундаменту; - схема комбинированная принципиальная (схема P&ID); - схема соединений и подключений внешних проводок; - план расположения КИПиА и кабельных лотков; - установочные чертежи КИПиА; - технические характеристики КИПиА (datasheets); - руководство по эксплуатации; - паспорт на сосуд и оборудование; - техническая и товаросопроводительная документация на комплектующие изделия; Сертификация: - комплектовочная ведомость; - упаковочные листы (на каждое отгрузочное место); - схема монтажной маркировки для аппаратов, доставляемых со снятыми на время транспортирования узлами и элементами - прочие необходимые сертификаты блочной поставки.
36. Чертеж предоставить в 3D модели в формате DWG и в исходном формате
37. Документы по электротехнической части, предоставляемые поставщиком, должны содержать следующую информацию: Техническое описание системы Однолинейная электрическая схема Привязки и размеры проемов для ввода силовых и контрольных кабелей Описание уплотнений для ввода силовых и контрольных кабелей Тип, номинальный ток, характеристики защит и уставки срабатывания расцепителей защиты от перегрузки и короткого замыкания главного выключателя (главных выключателей) Климатические условия применения Сертификат соответствия сейсмическим условиям площадки Критические требования поставщика Максимальная рассеиваемая тепловая мощность (для электрооборудования, устанавливаемого в здании Заказчика) Схема подключения внешних цепей с указанием наименований сигналов по каждой цепи Установленная мощность Расчетный ток и cos f в нормальном режиме Расчетный ток и cos f в пусковом режиме Номинальное напряжение Вид системы заземления нейтрали
38. В рабочих чертежах указать допустимые нагрузки на фланцы, фундаменты с учетом сейсмичности зоны установки оборудования.
39. Исполнение электрооборудования по взрывозащите не ниже «1ExdIIBT3».
40. Предусмотреть конструкции для присоединения заземляющего контура в двух местах.
41. Для заземления автоцистерн предусмотреть устройство контроля заземления автоцистерн УЗА-2МК в исполнении не ниже 1ExdIIBT3 с заземляющим проводником длиной 6 м в комплекте.
42. Срок хранения аппарата без переконсервации не менее 18 месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем.
43. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца от даты ввода в эксплуатацию, но не менее 36 месяцев с даты поставки (по требованию Заказчика)
44. Аппарат должен быть транспортабельным железнодорожным транспортом ГОСТ 9238-2013, водным или специальным автомобильным при любых погодных условиях. На всех транспортных единицах должны быть предусмотрены такелажные точки.

45. Оборудование должно иметь табличку, соответствующую требованиям ГОСТ 12971-67. Табличка должна быть размещена на видном месте и надежно закреплена на оборудовании.

На табличке должны быть указаны (на русском):

- наименование предприятия-изготовителя (допускается сокращенное) или его товарный знак;
- тип аппарата (наименование или условное обозначение аппарата);
- заводской номер аппарата;
- маркировка (TAG номер) согласно P&ID
- расчетное давление, МПа;
- номинальное давление, МПа;
- испытательное давление, МПа;
- расчетная температура стенки, °С (если применимо);
- год изготовления;
- масса аппарата;
- клеймо ОТК.

Способ нанесения маркировки – по ГОСТ 34347-2017

Схема блока подземной дренажной ёмкости VA-D12-001

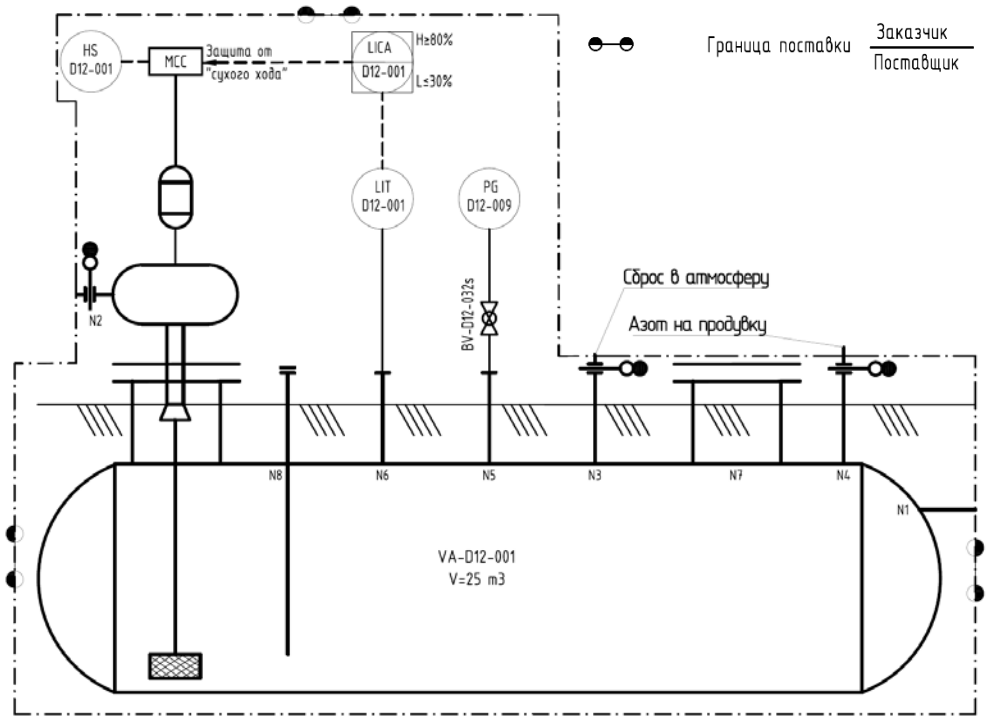


Таблица основных технологических штуцеров (рекомендуемая)				
Обозначение	**Назначение**	**Кол-во**	**Фланец DN**	**Параметры присоединяемого трубопровода, мм**
N1	Вход продукта	1	100	114x4, 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 см.прим.1
N2	Выход продукта	1	80	89x4, Ст.20 ГОСТ 8732-78
N3	Для сброса в атмосферу	1	150	159x4, 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 см. прим.1
N4	Для продувки азотом	1	50	57x4, Ст20 ГОСТ 8732-78
N5	Для индикатора давления	1	50	См. прим. 2
N6	Для уровнемера	1	-	См. прим. 3
N7	Люк-лаз	1	800 (не менее)	–
N8	Для аварийной откачки	1	100	–

Примечание:

1. Расположение и параметры штуцеров входа продукта и сброса газа в атмосферу будут уточняться.
2. В ответном фланце штуцера N5 предусмотреть штуцер с наружной резьбой 1/2NPT-M.
3. Размер фланца штуцера N6 принять согласно требованиям по установке уровнемера (LIT).

Запорная и регулирующая арматура			
Наименование	**Тег номер**	**Кол-во шт.**	**DN, мм**
Кран шаровой	BV-D12-032s	1	Присоединение к трубопроводу - ½ дюйма NPT-M (наружная)
Заглушка фланцевая поворотная	Согласно схеме	3	Согласно таблице штуцеров

Требования к комплектному оборудованию КИП

Индикатор давления (манометр) PG	Индикатор давления	Позиция	PG-D12-009
		Шкала прибора	0…1 МПа
		Класс точности	1,0
		Номинальный размер корпуса	160 мм
		Материал корпуса	Нерж. сталь 316L
		Вариант исполнения	Радиальный штуцер без фланца
		Материал штуцера, чувствительного элемента	Устойчивый к измеряемой среде нерж. сталь
		Присоединение к вент. блоку	½" NPT-M (наружная)
		Класс защиты	IP65 и выше
		Гидрозаполнение корпуса	Требуется
		Защита от перегрузки	Не требуется
		Стекло	Ламинированное безопасное
		Табличка	Нерж. сталь 316L (п.1 доп. требования, с обозначением позиции)
	Вентильный блок	Тип	2-х вентильный
		Материал	Устойчивый к измеряемой среде (см. Технические требования – состав газа), нерж. сталь
		Присоединение к датчику	½" NPT-F (внутренняя)
		Присоединение к процессу	½" NPT-M (наружная)

Уровнемер LIT	Позиция	LIT-D12-001
	Тип датчика уровня	Рефлекс-радарный
	Тип зонда	Согласно конструкции сепаратора и измеряемой среды определяет завод-изготовитель
	Шкала прибора	0-100 %
	Точность измерения	Пределы допустимой погрешности не более ± 0,5% от диапазона измерения
	Измерение раздела фаз	Не требуется
	Материал частей контактирующих со средой	Устойчивый к измеряемой среде (см. Технические требования – состав газа, жидкой фазы)
	Тип присоединения	Фланец
	Табло индикации	ЖК - дисплей
	Степень защиты	IP65 и выше
	Исполнение по взрывозащите	Искробезопасная электрическая цепь (Exi)
	Заземление	Наружная клемма заземления
	Напряжение питания	24 VDC (токовая петля)
	Выходной сигнал	4-20mA с поддержкой HART
	Кабельный ввод	Взрывозащищенный для бронированного кабеля (Dн=11…17мм) - 1шт.
	Материал корпуса	Алюминиевый сплав
	Табличка	Нерж. сталь 316L (п.1 доп. требования, с обозначением позиции)
	Эл. магн. совместимость	ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)

Требования к блочному оборудованию КИП
Дополнительные требования

Все датчики должны поставляться с:

1. Именной таблички с указанием, как минимум, следующей читаемой и износостойкой информацией:
   - наименование оборудования;
   - номер технологической позиции;
   - серийный номер изготовителя;
   - основные технические характеристики.
2. Инструкцией по эксплуатации;
3. Паспортом;
4. Методикой поверки;
5. Комплектом ЗИП на 2 года эксплуатации.
6. Сертификатом (свидетельством):
   - признания утвержденного типа средств измерений в Республике Узбекистан с приложением описания средства измерения;
   - калибровки привязанной к позиции и серийному номеру датчика;
   - защиты от влаги и пыли;
   - взрывозащиты.
   - метрологической аттестации средств измерения с приложением описания средства измерения;
7. Срок хранения датчика без переконсервации не менее 18 месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем.
8. Гарантийный срок эксплуатации датчика – 24 месяца от даты ввода в эксплуатацию.
9. Обеспечить работоспособность приборов КИПиА в условиях пыльных бурь при температуре окружающего воздуха Т = минус 20°С… плюс 60°С.
10. Для защиты от УФ включить в поставку датчика солнцезащитный козырек.